

为什么是现在：四项技术条件同步成熟

为患者特异性纵向虚拟类器官搭建工程化基础

类器官技术

患者来源类器官（IPTO）能高保真保留肿瘤生态系统，个体差异与微环境同时在线，可纵向追踪演化

成像与测量

长时程活细胞成像、高内涵成像、单细胞 / 空间组学，把细胞状态转化成可计算的多模态数据

数据与算力

多模态数据基础设施成熟，大规模训练成本显著下降，基础模型级别的训练工具具备落地可行性

AI 方法

自监督预训练 + 扰动建模，让 AI 模型具备学习“干预后进入什么新状态”的能力

时机已到，证据已在

- 四项技术条件同步成熟（左）
- 类器官预测治疗响应，已获临床研究证实（下页）
- 证据来自不同研究团队，并非单一个案

我们的切入点

先从临床路径更标准化的实体瘤切入，更快做出可验证的成果、覆盖更广的应用；再拓展到复杂度最高的脑肿瘤。

→ 下一页：临床研究证据

为什么是现在：类器官预测患者治疗响应，已获独立研究证实

Cell Stem Cell

Individualized patient tumor organoids faithfully preserve human brain tumor ecosystems and predict patient response to therapy

Graphical abstract

Authors
Tianping Peng, Xiujian Ma, Wei Hua, ..., Yonghe Wu, Hai-Kun Liu, Ying Mao

Correspondence
wuyh2@shanghaitech.edu.cn (Y.W.), l.haikun@dkfz.de (H.-K.L.), maoying@fudan.edu.cn (Y.M.)

In brief
Peng et al. developed an individualized patient tumor organoid (IPTO) model that closely mirrors the molecular and cellular pathology and tumor microenvironment of primary and metastatic brain cancers. A prospective clinical study demonstrates that the IPTO model accurately predicts patient drug responses, providing a faithful preclinical platform for brain cancer research.

Highlights

- Rapid and efficient generation of IPTOs from primary and metastatic brain cancers
- IPTOs faithfully preserve patient tumor cellular ecosystem
- IPTOs predict patient response to TMZ in a prospective clinical study
- IPTOs reveal drug response patterns and underlying resistance mechanisms

Peng et al., 2025, Cell Stem Cell 32, 652–669

证据 1 | Peng et al., Cell Stem Cell 2025

IPTO 保留肿瘤生态，前瞻性预测患者治疗响应（PFS / OS， $p = 0.034 / 0.033$ ）；本团队成员为共同作者

证据 2 | （论文作者、期刊、年份待补充）

（一句话结论待补充：该研究在哪个瘤种、用什么方法证明类器官 / AI 可预测患者治疗响应）

时机已到

- **不止我们**：独立研究团队已在肿瘤治疗领域证明，患者来源类器官可在临床场景中预测治疗响应
- **从「能不能」到「怎么规模化」**：科学可行性已被验证，下一步是纵向校准与标准化交付

→ 第二部分：我们如何补上这一步